



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых
интеллектуальных систем

Кафедра
компьютерных систем управления

Дисциплина «Основы системного программного обеспечения»

Отчет по лабораторной работе № 3

«Введение в HTML, CSS и JavaScript. Промтинг»

Выполнил
студент гр. АДБ-22-06:

(дата)

(подпись)

Голубев С.Г.

Проверил
к.т.н., доцент

(дата)

(подпись)

Ковалев И.А.

Москва 2025 г.

Содержание

Цель.....	3
Задачи	3
Ссылка на GitHub	3
Общая часть	4
1.Переменные и функции	4
Индивидуальное задание 1	5
2.Взаимодействие с пользователем	6
Индивидуальное задание 2	8
Индивидуальное задание 3	9
3.Стилизация страницы	9
Индивидуальное задание 4	11
4.Взаимодействие со страницей	15
Индивидуальное задание 5	16
Индивидуальное задание 6	18
Индивидуальное задание на повышенную оценку	24
Вывод.....	26
Список использованной литературы	27

Цель

Освоить базовые технологии веб-разработки (HTML, CSS, JavaScript) и научиться применять ИИ-промтинг для создания и улучшения веб-страниц.

Задачи

1. Изучить теоретические основы HTML, CSS и JavaScript, включая DOM и обработку событий.
2. Получить практические навыки создания HTML, CSS и добавления интерактивности с помощью JavaScript.
3. Освоить принципы составления эффективных промтов для ИИ-моделей с целью генерации веб страниц.

Ссылка на GitHub

[Sergey-G1/Sergey-G1.github.io](https://github.com/Sergey-G1/Sergey-G1.github.io): Сайт-портфолио

Общая часть

1.Переменные и функции

Будем работать в visual studio code.

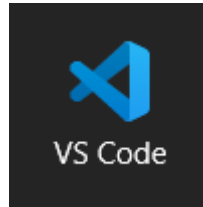


Рис. 1. Ярлык VS code.

Для запусков js файлов установим node.js.

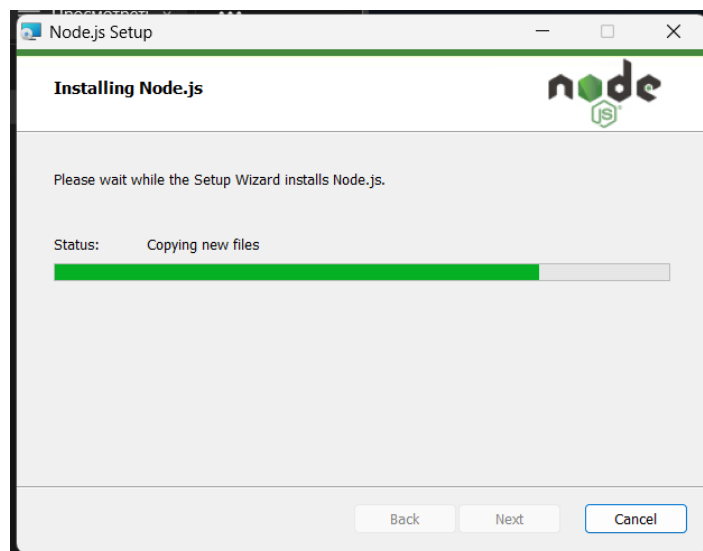
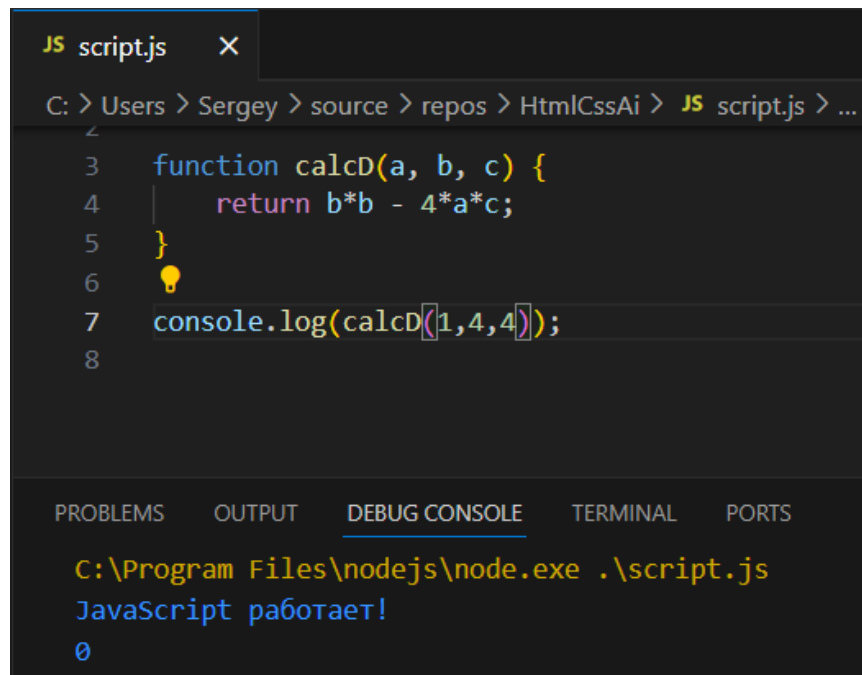


Рис. 2. Установка node.js.



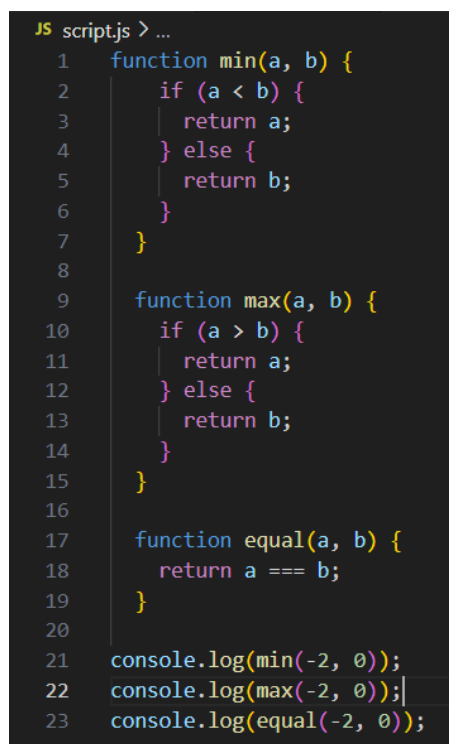
```
JS script.js X
C: > Users > Sergey > source > repos > HtmlCssAi > JS script.js > ...
3 function calcD(a, b, c) {
4     return b*b - 4*a*c;
5 }
6
7 console.log(calcD(1,4,4));
8

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\script.js
JavaScript работает!
0
```

Рис. 3. Запуск функции счёта дискриминанта из методического пособия.

Индивидуальное задание 1

1. Нахождение минимума двух чисел. `min(a,b)`
2. Нахождение максимума двух чисел. `max(a,b)`
3. Проверка на равенство двух чисел. `equal(a,b)`



```
JS script.js > ...
1 function min(a, b) {
2     if (a < b) {
3         return a;
4     } else {
5         return b;
6     }
7 }
8
9 function max(a, b) {
10    if (a > b) {
11        return a;
12    } else {
13        return b;
14    }
15 }
16
17 function equal(a, b) {
18    return a === b;
19 }
20
21 console.log(min(-2, 0));
22 console.log(max(-2, 0));
23 console.log(equal(-2, 0));
```

Рис. 4. Код к индивидуальному заданию 1.

```
21 console.log(min(-2, 0));
22 console.log(max(-2, 0));
23 console.log(equal(-2, 0));
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

C:\Program Files\nodejs\node.exe .\script.js

-2
0
false

Рис. 5. Работа кода.

2.Взаимодействие с пользователем

Добавим файлы html и css(пока оставим пустым). И будем тестировать работу программы через браузер.

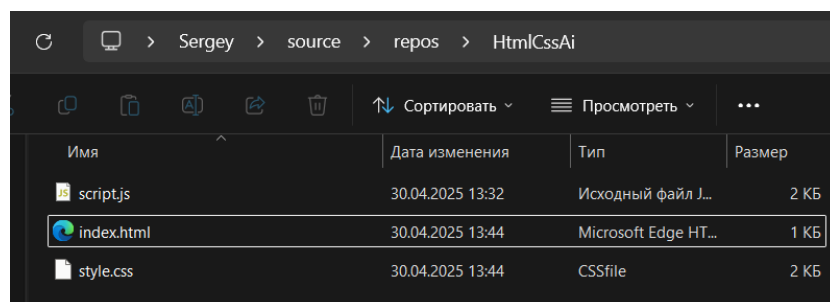


Рис. 6. Размещение файлов в директории.

```
JS script.js x index.html x # style.css
index.html > html > body > script
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>ЛР 3 ОСНО</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10
11   <script src="script.js"></script>
12 </body>
13 </html>
```

Рис. 7. index.html.

```
JS script.js X index.html # style.css
JS script.js > ...
1 if (confirm('Доброго времени суток, у этой страницы есть к вам вопрос, вы готовы ответить?')){
2   var name = prompt('Как вас зовут?', 'Введите сюда ваше имя');
3   alert('Ваше имя - '+name)
4 }
5 alert('Спасибо, что уделите время')
```

Рис. 8. script.js.

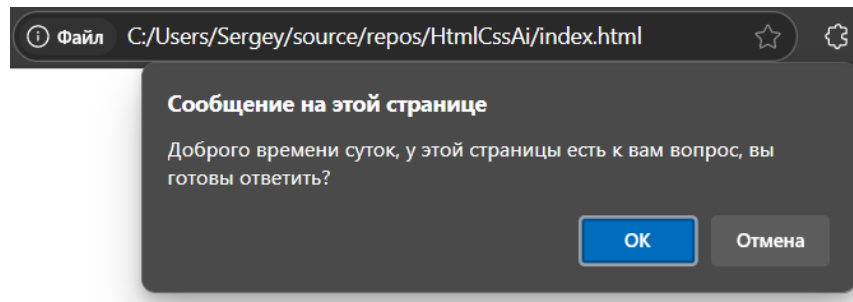


Рис. 9. Работа страницы.

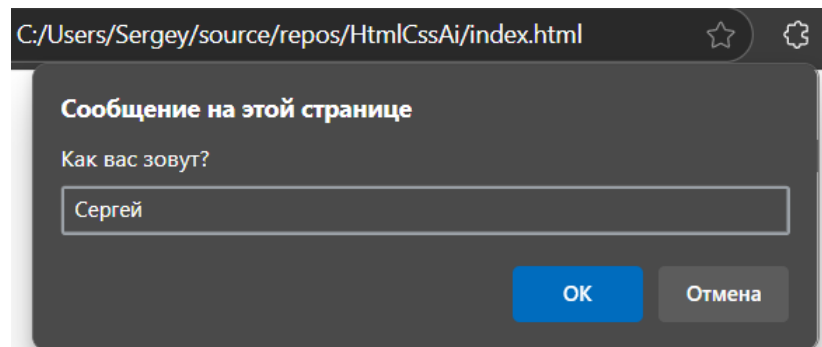


Рис. 10. Ввод имени.

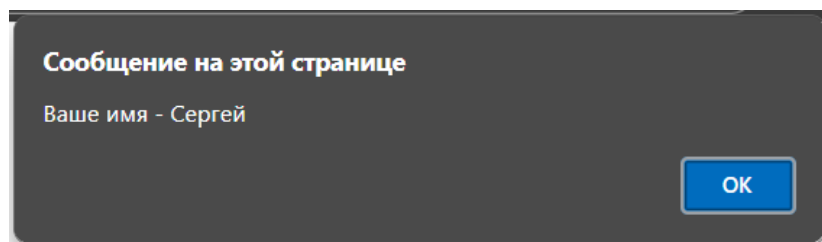


Рис. 11. Вывод имени.

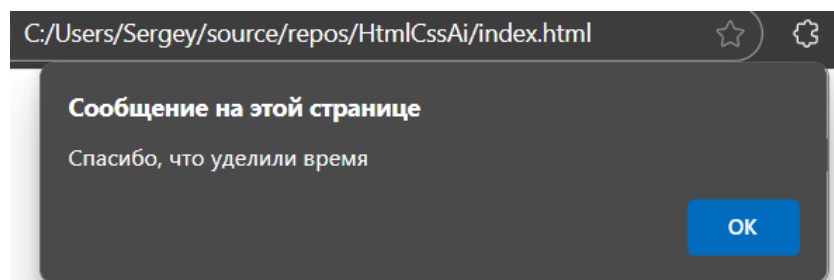
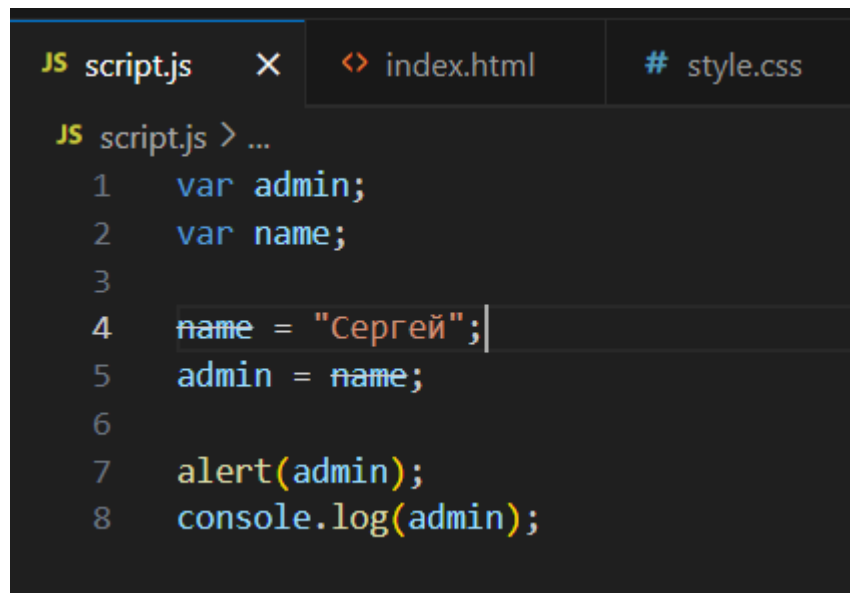


Рис. 12. Последний Alert.

Индивидуальное задание 2

Объявите две переменные: `admin` и `name`. Запишите в `name` строку свое имя, например "Алексей". Скопируйте значение из `name` в `admin`. Выведите `admin` (должно вывести «Алексей»).

Запрос:



```
JS script.js  X  <> index.html  # style.css
JS script.js > ...
1  var admin;
2  var name;
3
4  name = "Сергей";
5  admin = name;
6
7  alert(admin);
8  console.log(admin);
```

Рис. 13. Новый скрипт.

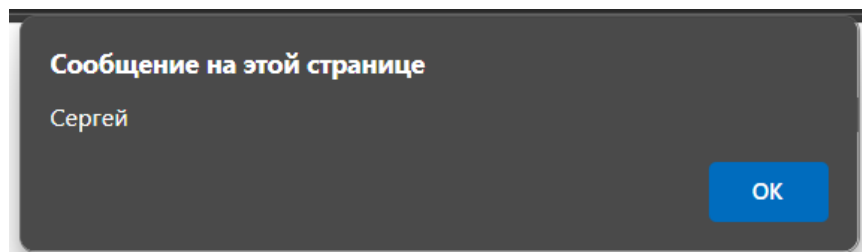


Рис. 14. Вывод `admin` через `alert`.

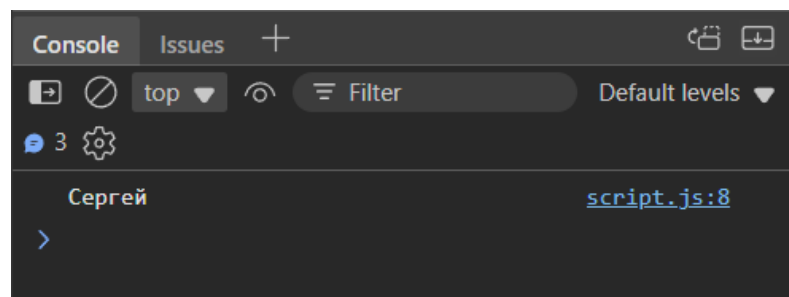


Рис. 15. Вывод `admin` через консоль.

Индивидуальное задание 3

Напишите скрипт, который будет спрашивать ваш возраст и после ввода возраста уточнять его, как это представлено в методичке. Если нажать Отмена, то скрипт попросит ввести возраст снова, если нажать ОК, то завершит своё выполнение.

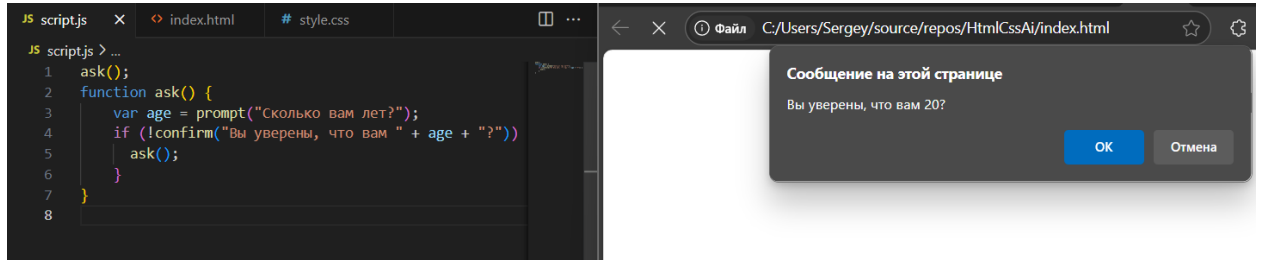


Рис. 16. Реализация индивидуального задания.

3. Стилизация страницы

Повторим код из примера, вынеся css и js в отдельные файлы. В JS также можно менять стили.

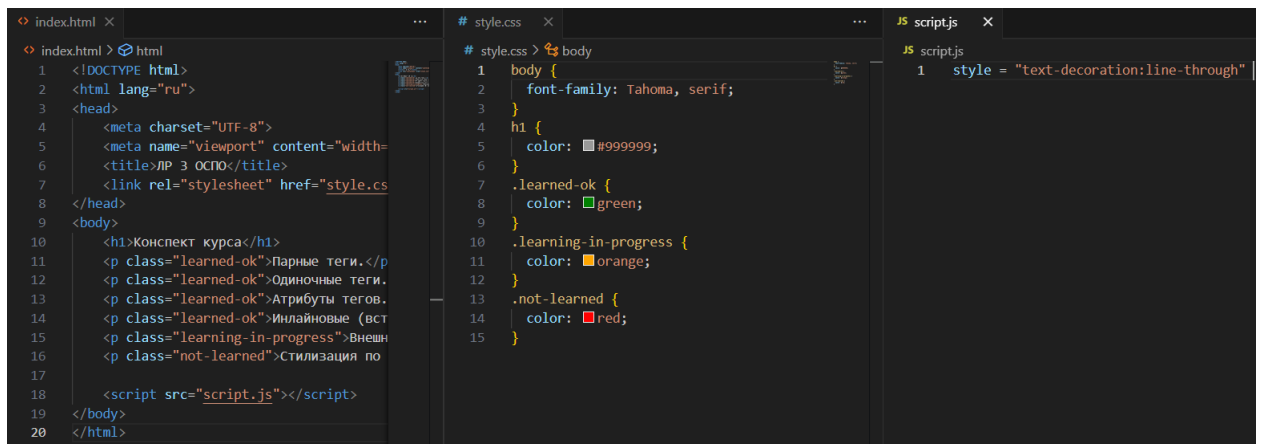


Рис. 17. Файлы странички.

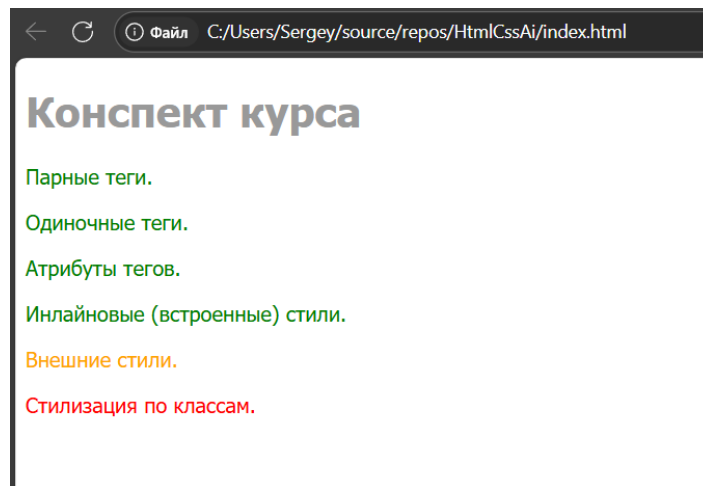


Рис. 18. Страница.

```
<p class="not-learned">Стилизация по  
<p id="name">Перечеркнутый текст</p>  
<script src="script.js"></script>
```

Рис. 19. Добавим текст.

В браузере текст не зачеркивается и выводит ошибку. Исправим в js получение id на getElementById.

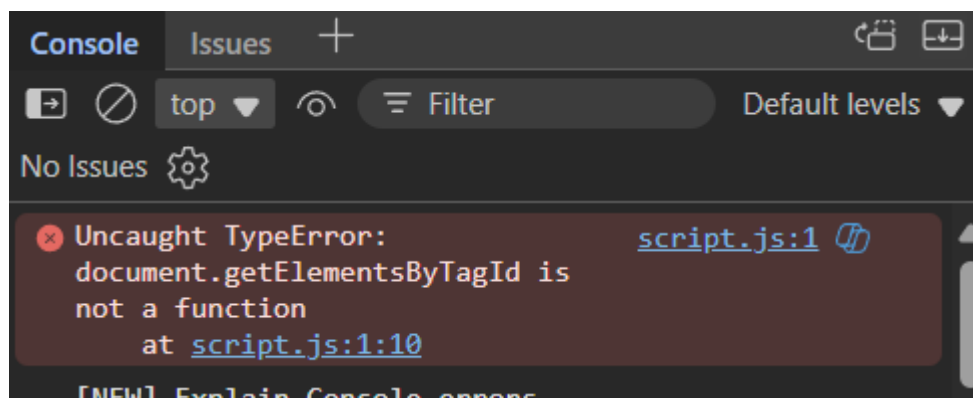


Рис. 20. Ошибка.

Конспект курса

Парные теги.

Одиночные теги.

Атрибуты тегов.

Инлайновые (встроенные) стили.

Внешние стили.

Стилизация по классам.

~~Перечеркнутый текст~~

Рис. 21. Корректная работа js скрипта.

Индивидуальное задание 4

Дополните задание так, чтобы получилась страничка с вашим резюме, где будет имя, фамилия, фото (можно любую картинку). Также должно присутствовать минимум одно поле ввода и кнопка. По нажатию на кнопку из поля берется текст и изменяет текст фамилии. Можно добавить кнопку, которая меняет цвет фона на рандомный. Можете добавить и другие элементы на страницу. Создайте репозиторий на github.

Добавьте CSS стили к странице из индивидуального задания 3, которые включают в себя следующие параметры:

- размеры шрифтов;
- тени;
- цвет текста;
- рамки;
- изменения цвета при наведении.

```
index.html > html > body > div.resume > h1 > p.fio
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scal
6   <title>1P 3 ООПО</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10   <div class="resume">
11     <h1>Резюме</h1>
12     
13     <p class="fio">Имя: Сергей</p>
14     <p class="fio" id="lastname">Фамилия: Голубев</p>
15
16     <div>
17       <input type="text" id="newLastname" placeholder="Новая
18       <button id="change">Изменить Фамилию</button>
19     </div>
20     <div>
21       <button id="random">Случайный Фон</button>
22     </div>
23   </div>
24   <h1>Конспект курса</h1>
25   <p class="learned-ok">Парные теги.</p>
26   <p class="learned-ok">Одиночные теги.</p>
27   <p class="learned-ok">Атрибуты тегов.</p>
28   <p class="learned-ok">Инлайновые (встроенные) стили.</p>
29   <p class="learning-in-progress">Внешние стили.</p>
30   <p class="not-learned">Стилизация по классам.</p>
31
32   <p id="name">Перечеркнутый текст</p>
33   <script src="script.js"></script>
34 </body>
35 </html>

# style.css > .resume input
21 .resume {
22   border: 3px solid #000000;
23   padding: 15px;
24   margin-bottom: 20px;
25   box-shadow: 4px 3px 6px #ddddd;
26 }
27
28 .resume img {
29   width: 250px;
30   height: 200px;
31   border: 3px solid #000000;
32   margin: 0 auto 5px auto;
33   display: block;
34 }
35
36 .fio {
37   font-size: 18px;
38   color: #000000;
39 }
40
41 .resume input {
42   padding: 5px;
43   border: 3px solid #bbbbbb;
44   margin-right: 5px;
45 }
46
47 .resume button {
48   padding: 6px 10px;
49   color: white;
50   background-color: #0b3057;
51   border: 1px solid #000000;
52   margin-top: 5px;
53   cursor: pointer;
54 }
55
56 .resume button:hover {
57   background-color: #0056b3;
```

Рис. 22. Обновленный html и css.

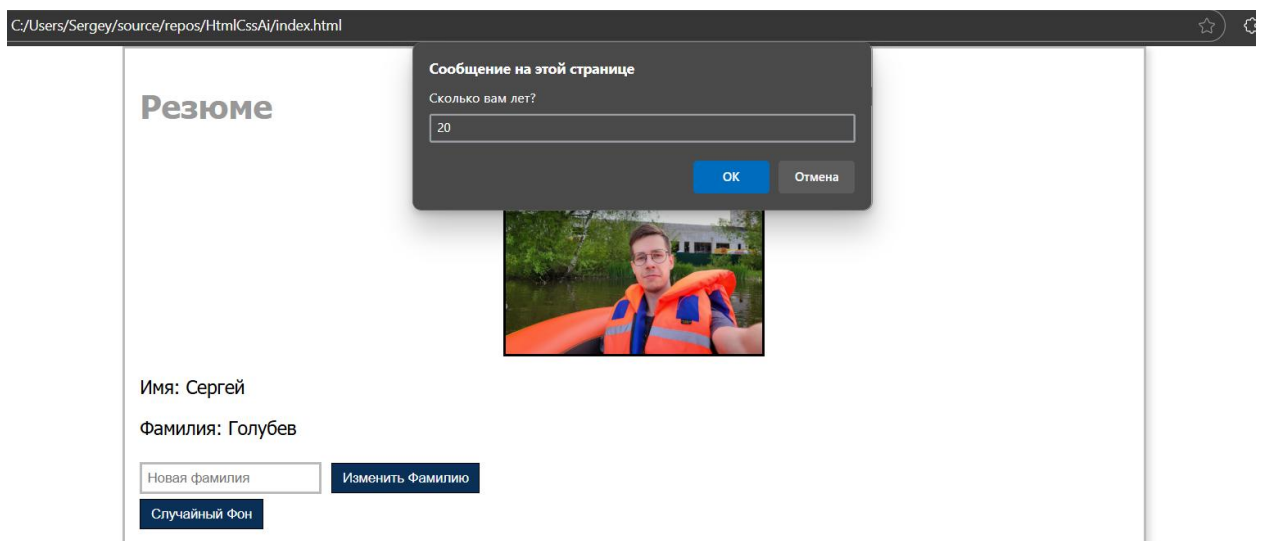


Рис. 23. Отображение в браузере.

```

11 var lastNameP = document.getElementById('lastname');|
12 var changeButton = document.getElementById('change');
13
14 changeButton.addEventListener('click', function() {
15     var newName = document.getElementById('newLastname').value;
16     lastNameP.textContent = newName;
17 });

```

Рис. 24. Скрипт для смены фамилии.

Имя: Сергей

Новая фамилия

Рис. 25. Пример работы скрипта.

```

const bgButton = document.getElementById('random');

const colors = ["white", "lightgreen", "pink", "orange", "gold", "violet"];

bgButton.onclick = function() {
    var randomIndex = Math.floor(Math.random() * colors.length);
    document.body.style.backgroundColor = colors[randomIndex];
};

```

Рис. 26. Код для изменения цвета фона.

`Math.floor(Math.random() * colors.length);`

Строчка берет число $[0; 1)$, умножает его на количество цветов, отбрасывает дробную часть.

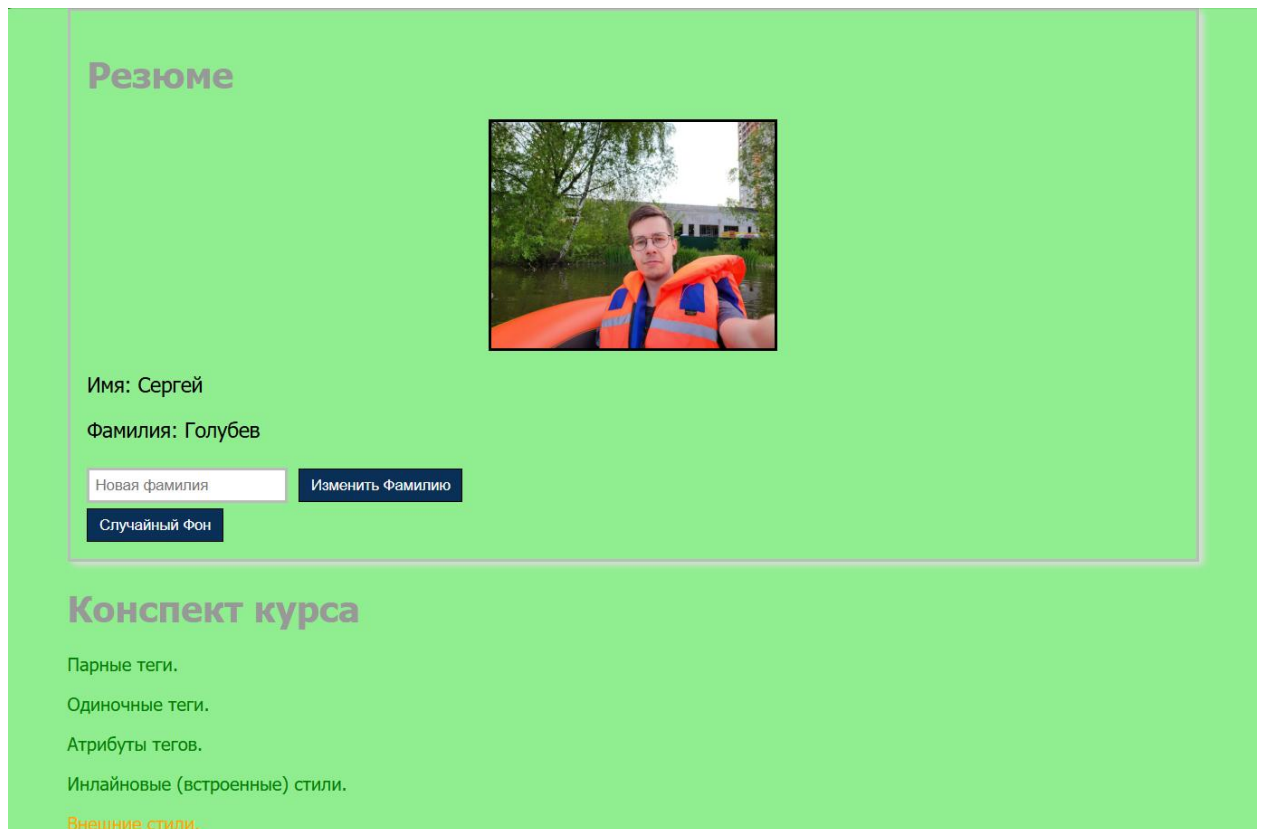


Рис. 27. Пример работы.

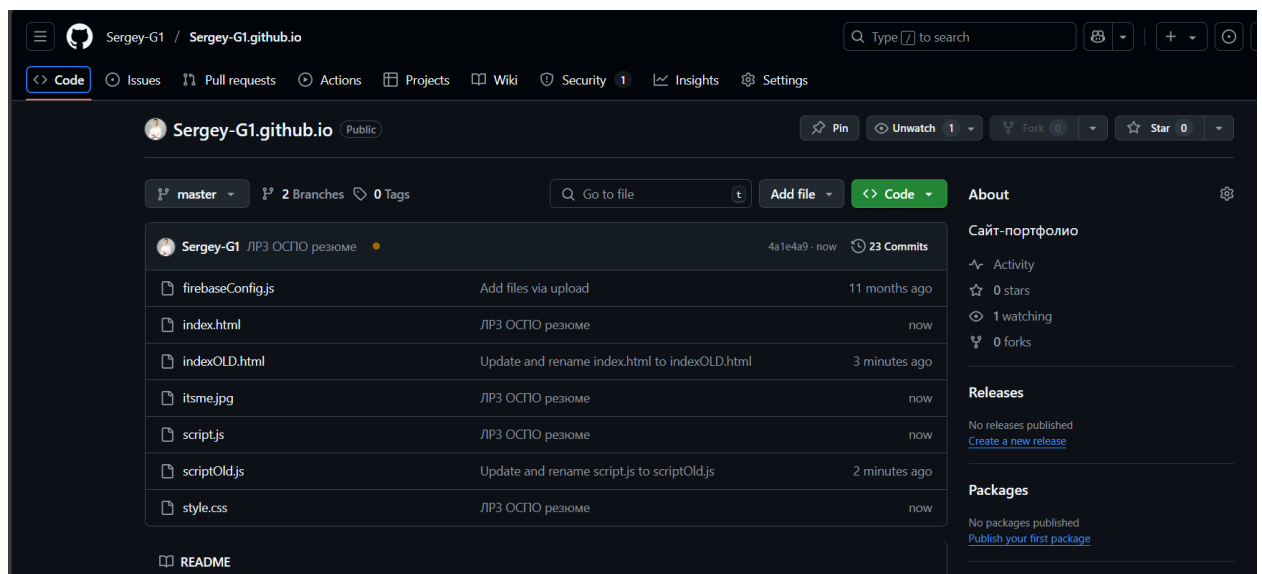


Рис. 28. Загрузка на Github.

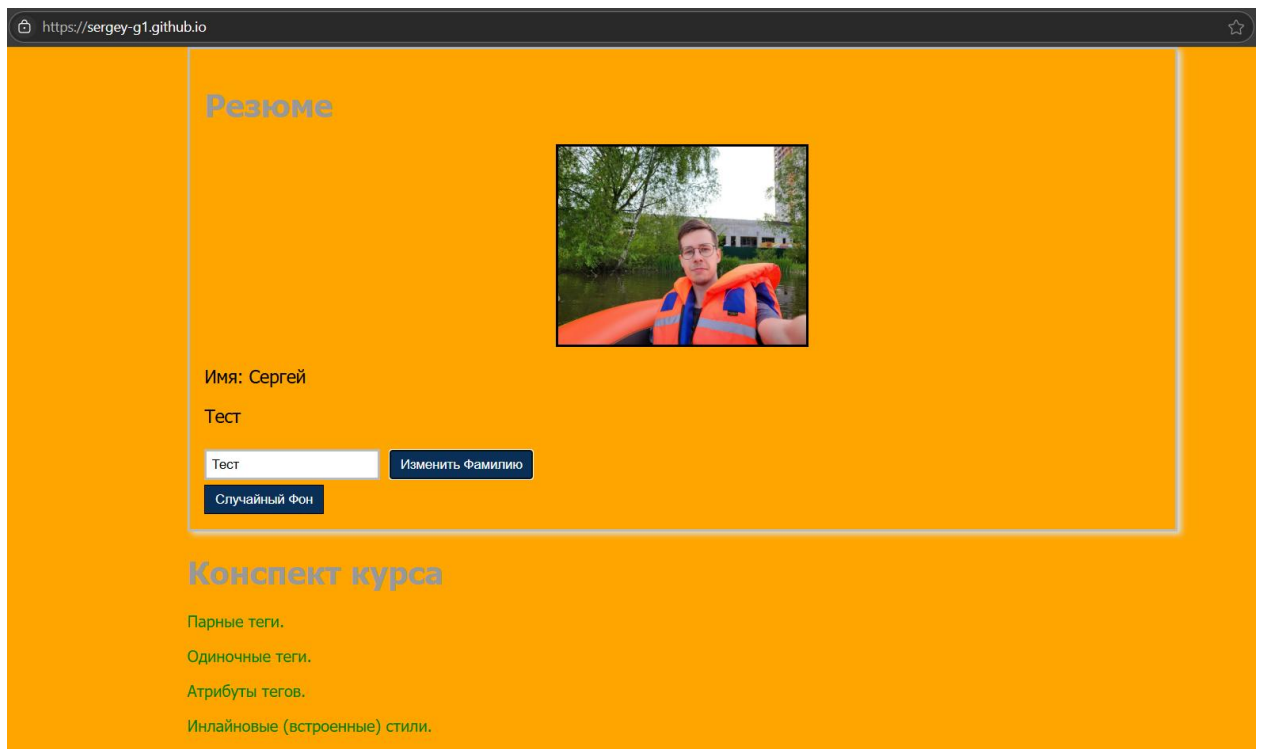


Рис. 29. Успешная загрузка на Github.

4. Взаимодействие со страницей

Загрузите код страницы из репозитория на GitHub, расположенного по следующему адресу – <https://github.com/Vchekryzhov/labs>.

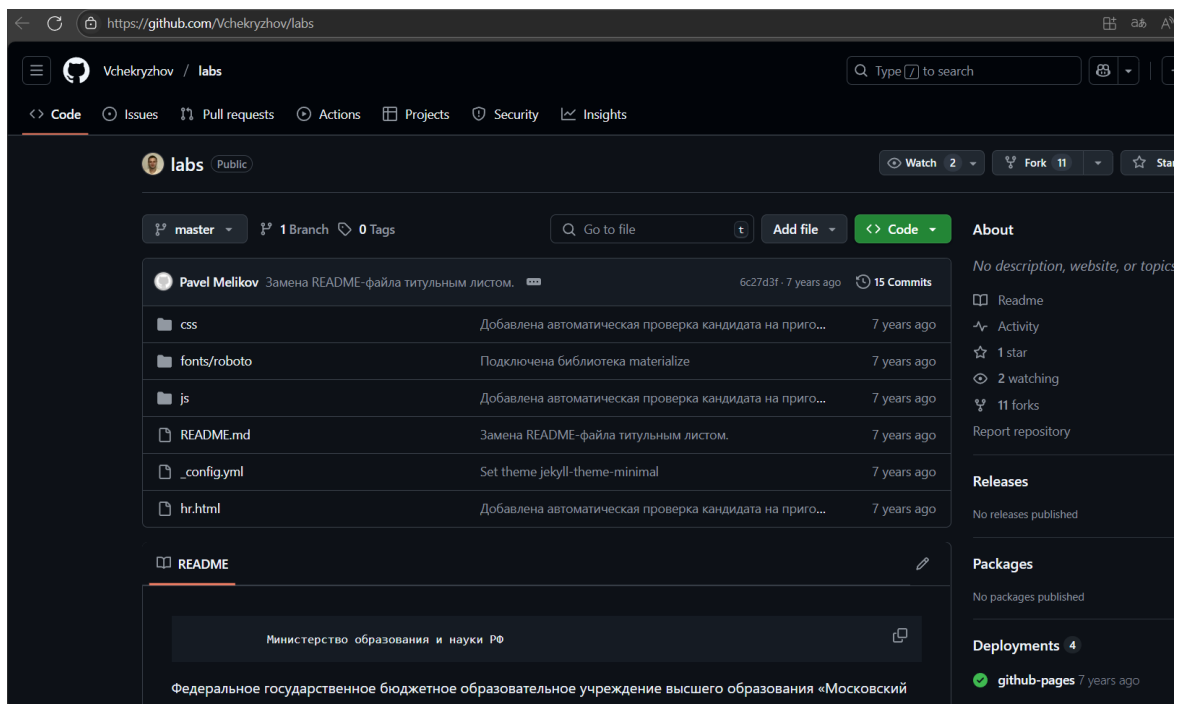


Рис. 30. Github репозиторий.

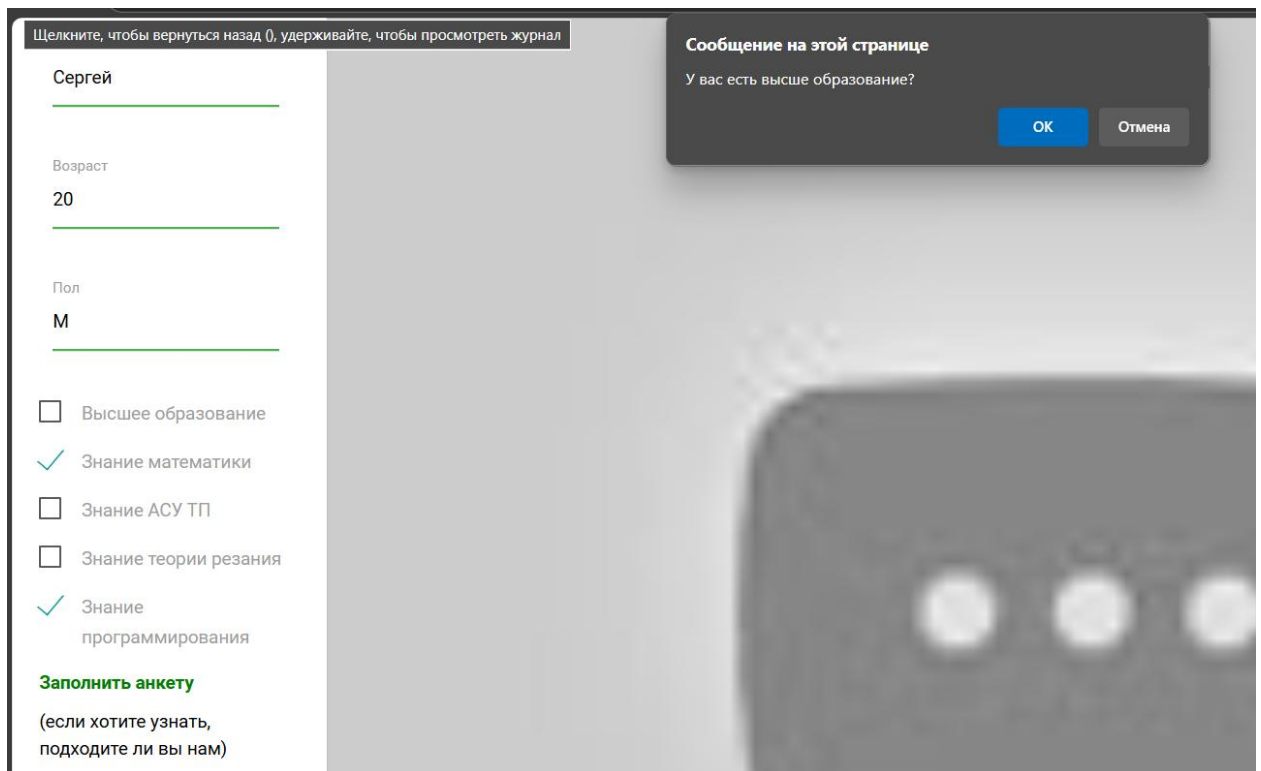


Рис. 31. Страница в браузере.

Индивидуальное задание 5

Выполните любые 5 пунктов: 2. Сделать проверку данных, при вводе, если пользователь вводит неверные данные, то повторять ввод до тех пор, пока не введет правильно. Имя – только текст, возраст – неотрицательные целые числа, пол – М или Ж. 3. Скрывать элемент «меня возьмут» пока пользователь не заполнит анкету. 4. Запретить изменение всех `checkbox` после того, как пользователь нажал кнопку «меня возьмут». 5. Скрыть элемент «заполнить анкету» после заполнения анкеты. 6. Изменить функцию `check()` так, что бы она показывала положительный результат, если у пользователя есть навыки: знание математики и знание программирования. 7. Изменить функцию `check()` так, что бы она показывала положительный результат, если у пользователя есть высшее образование и ещё два любых навыка. 8. Реализовать возможность редактирования имени, пола и возраста.

1. Добавить к анкете ещё два пункта: один - с чекбоксом, второй - с текстом.


```

<div class="row">
  <div class="input-field col s12">
    <input id="city" type="text" class="validate">
    <label for="city">Город проживания</label>
  </div>
</div>

<p> <input type="checkbox" id="education" onclick="myFunction()"> <label for="education">Высшее образование</label> </p>
<p> <input type="checkbox" id="mathematic" > <label for="mathematic">Знание математики</label> </p>
<p> <input type="checkbox" id="asu" onclick="myFunction()"> <label for="asu">Знание АСУ ТП</label> </p>
<p> <input type="checkbox" id="cutting"> <label for="cutting">Знание теории резания</label> </p>
<p> <input type="checkbox" id="programming"> <label for="programming">Знание программирования</label> </p>

<p> <input type="checkbox" id="driverLicense"> <label for="driverLicense">Наличие водительских прав</label> </p>

```

Рис. 32. Изменения в html.

По аналогии с исходным кодом добавим city и driverLicenseю

```

var trigger=0, name, age, sex, city, education, mathematic, asu, cutting, programming, driverlicense; // объявляем переменные которые понадобятся
document.getElementById("startTest").addEventListener("click",test) // добавляем слушателя события click к элементу с id startTest
function test(){ // Функция которая опрашивает пользователя
  name = prompt("Введите имя");
  age = prompt("Введите возраст");
  sex = prompt("Введите пол");

  city = prompt("Введите город проживания");

  education = confirm("Вас есть высшее образование?");
  mathematic = confirm("Вы знаете математику?");
  asu = confirm("Вы знаете АСУ ТП?");
  cutting = confirm("Вы знаете теорию резания?");
  programming = confirm("Умеете программировать?");

  driverLicense = confirm("Вас есть водительские права?");

  writeToPage();
}
function writeToPage() // функция которая записывает значение из наших переменных в элементы на странице
/*
document.getElementById("name") - возвращает элемент с id name
document.getElementById("name").innerText - текст этого элемента
У ЧЕКБОКСОВ НЕТ ТЕКСТА, поэтому мы пишем в свойство checked значения true или false
document.getElementById("education").checked = education;
*/
$("#name").val(name)
$("#age").val(age)
$("#sex").val(sex)
$("#sex").focus();

$("#city").val(city);
$("#city").focus();

$("#age").focus();

```

Рис. 33. Изменения в js.

2.Скрывать элемент «меня возьмут» пока пользователь не заполнит анкету.

```

#div1 {
  display: none;
}

```

Рис. 34 Изменения в css.

```

else {
    var text = '<p class="stroke">Вы Н
x.innerHTML = text;
}
x.style.display = "block";|

```

Рис. 34 Изменения в js.

Индивидуальное задание 6

Создайте страничку резюме о себе. Добавьте различные интерактивные элементы: раскрывающиеся списки, выезжающие описания, таблицы. Лучше адаптивную верстку. Сравните результаты с нескольких моделей: время генерации, размер кода, красота решения, адаптивность (перейти в режим разработчика в браузере – F12 – выбрать отображение на мобильном устройстве)

Промт:

Сделай одностраничное веб-резюме index.html.

Напиши css и js в index.html

Используй фото: itsme.jpg файл будет рядом с index.html.

1.header:

Фото: itsme.jpg (сделай его круглым).

Имя: Сергей

Кнопка "Связаться со мной" (скролл к "Контактам").

Кнопка "Скачать резюме" (ссылка-заглушка, например, #).

2.Должность: (оставь это поле пустым или просто отобрази "Должность:")

3.О себе: я прохожу курс Основы программного обеспечения в рамках которого сравниваю модели нейросетей.

4.Опыт работы: 6 ссылок на GitHub репозитории сайтов

5.Навыки:

Список: HTML, CSS, JavaScript, php, с подобные языки, python, sql

6.Контакты:

Заголовок "Контакты".

Форма: поля "Имя", "Email", "Сообщение".

JavaScript: Проверка, чтобы поля не были пустыми.

После "отправки" (имитация): покажи сообщение "Спасибо за обращение!".

7.footer:

© 2025 Сергей АДБ-22-06

Страница должна нормально смотреться на ПК и смартфонах

Технологии: Только HTML, CSS, JavaScript можешь использовать фреймворки, н-р Bootstrap,

Дизайн: Красивый, современный

Код: Понятный. Комментарии только к очень сложным местам.

Далее заполним ссылки на проекты и должность.

Чтобы удобно организовать все эти проекты напишу ещё один промт для реализации страницы навигатора.

Промт:

Создай красивейшую меню-страницу с ссылками на 4 проекта-резюме. Текст может быть примерно такой: Это мои страницы-резюме. Подпись к каждому из проектов(ссылок) (они могут быть красивыми прямоугольниками с картинкой внутри)

1. Мой вариант

2. Вариант Gemini 2.5 Pro

3. Вариант ChatGpt 4o

4. Вариант Qwen 3.0 Max

Обязательно должна быть адаптация и страница должна выглядеть очень современно и эстетично

Проверим работы локально, после чего загрузим новые файлы на github.

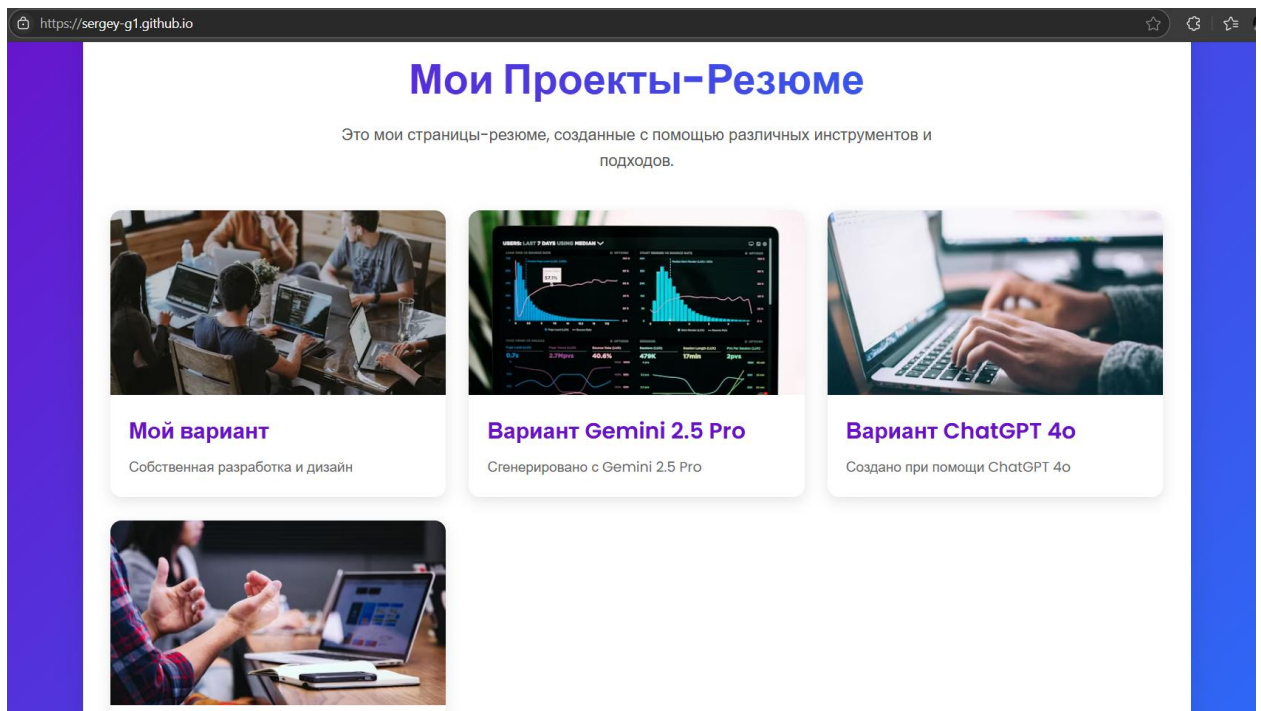


Рис. 35 Страница-навигатор.

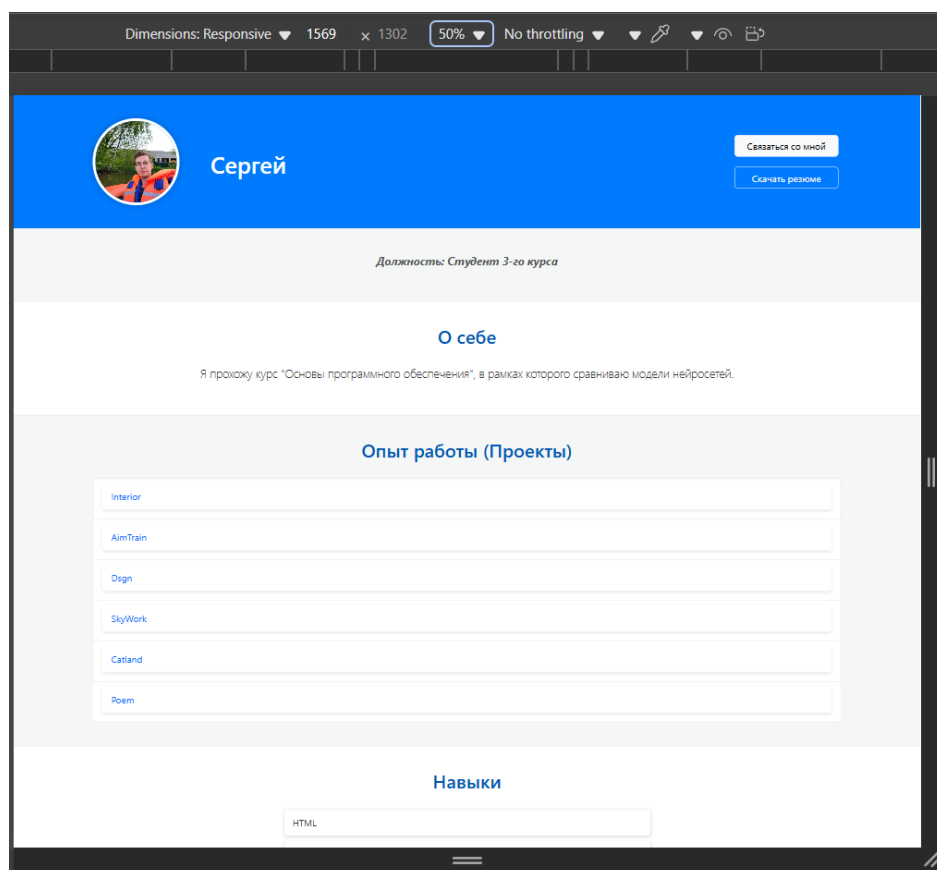


Рис. 36. Результат Gemini

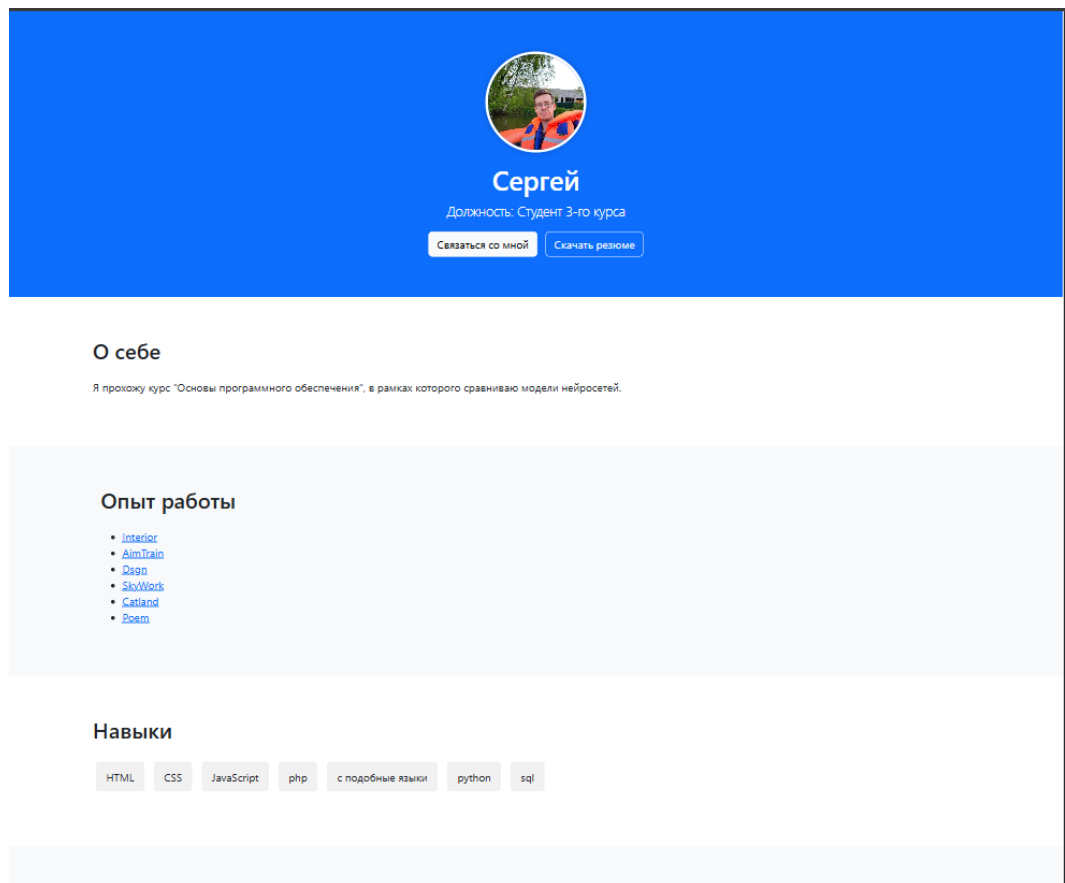


Рис. 37. Результат ChatGpt.

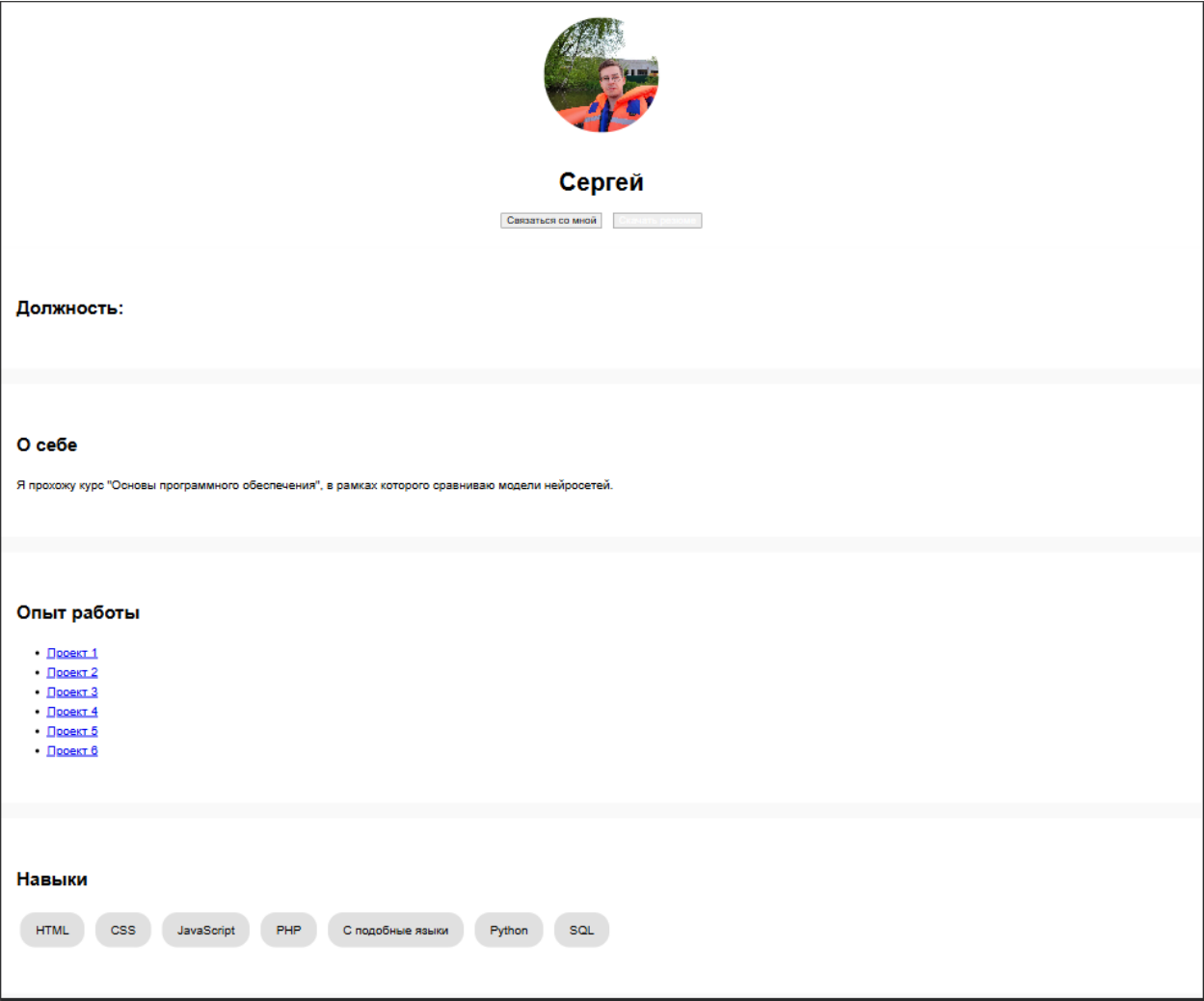


Рис. 38. Результат Qwen.

Сравнение:

Таблица 1. Сравнение моделей.

	Gemini 2.5 Pro	ChatGpt 4o	Qwen 3 Max
Скорость генерации	~1 мин	~30 сек	~30 сек
Красота решения	7/10(Понравилось больше всех)	6/10	4/10(Местами “голый” html)
Адаптивность	+	+	+-(практически нет различий между десктопной и мобильной версией)

Все модели “поленились” и использовали bootstrap за основу. Везде есть довольно уместные комментарии и валидация формы. Грубых отклонений от

задачи ни у одной из моделей не было. Качество итогового проекта больше всего понравилось у Gemini 2.5 Pro и меньше всего у Qwen 3 Max.

В Gemini самая красивая картинка и самые уместные комментарии, а в Qwen 3 – обратная ситуация.

ChatGpt 4o – является хорошей альтернативой Gemini при разработке, так как показывает значительно более высокую скорость генерации практически не отставая в качестве

Индивидуальное задание на повышенную оценку

Сделать горизонтальный стрелочный (на 10 делений) индикатор на html-range, клавиатуру от 0 до 9. По нажатию на кнопку числа стрелочный индикатор должен показать это число. И если введенное число больше 5, цвет любого элемента должен стать красным (например фон страницы или самого стрелочного индикатора). HTML+JS.

```
</style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Интерактивный Индикатор</h1>

    <div class="indicator-wrapper">
      <div class="indicator-track">
        <div class="indicator-ticks">
        </div>
        <input type="range" id="arrowIndicator" min="0" max="9" value="0" step="1">
        </div>
        <div class="indicator-value-display" id="currentValueDisplay">0</div>
      </div>

      <div class="keyboard" id="keyboard">
      </div>
    </div>

    <script src="main.js"></script>
  </body>
</html>
```

Рис. 39. Html индикатора.


```

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const indicator = document.getElementById('arrowIndicator');
  const currentValueDisplay = document.getElementById('currentValueDisplay');
  const keyboardContainer = document.getElementById('keyboard');
  const ticksContainer = document.querySelector('.indicator-ticks');
  const body = document.body;

  const minValue = parseInt(indicator.min);
  const maxValue = parseInt(indicator.max);

  // кнопки клавиатуры
  for (let i = 0; i <= 9; i++) {
    const button = document.createElement('button');
    button.textContent = i;
    button.dataset.value = i;
    button.addEventListener('click', () => {
      const value = parseInt(button.dataset.value);
      indicator.value = value;
      updateIndicatorAppearance(value);
      // Для обновления thumb position в некоторых браузерах при программном изменении
      const event = new Event('input', { bubbles: true });
      indicator.dispatchEvent(event);
    });
    keyboardContainer.appendChild(button);
  }

  // Создаем деления
  for (let i = minValue; i <= maxValue; i++) {
    const tick = document.createElement('span');
    tick.textContent = i;
    ticksContainer.appendChild(tick);
  }

  // Выравниваем деления по ширине. Первый и последний по краям.
  const tickElements = ticksContainer.querySelectorAll('span');
  tickElements.forEach((tick, index) => {
    const percent = (index / (maxValue - minValue)) * 100;
    if (index === 0) {
      tick.style.transform = 'translateX(0%)'; // Начало
    } else if (index === tickElements.length - 1) {
      tick.style.transform = 'translateX(-100%)'; // Конец
    } else {
      // для промежуточных пытаемся центрировать над делением
      tick.style.transform = 'translateX(-50%)';
    }
  });

  // Функция обновления вида индикатора и фона
  0 references
  function updateIndicatorAppearance(value) {
    currentValueDisplay.textContent = value;
    if (value > 5) {
      body.classList.add('high-value-active');
      indicator.classList.add('high-value');
      currentValueDisplay.classList.add('high-value');
    } else {
      body.classList.remove('high-value-active');
      indicator.classList.remove('high-value');
      currentValueDisplay.classList.remove('high-value');
    }
  }

  // Обновление при ручном перемещении слайдера
  indicator.addEventListener('input', (event) => {
    updateIndicatorAppearance(parseInt(event.target.value));
  });

  // Инициализация при загрузке
  updateIndicatorAppearance(parseInt(indicator.value));
});

```

Рис. 40. JS код индикатора.

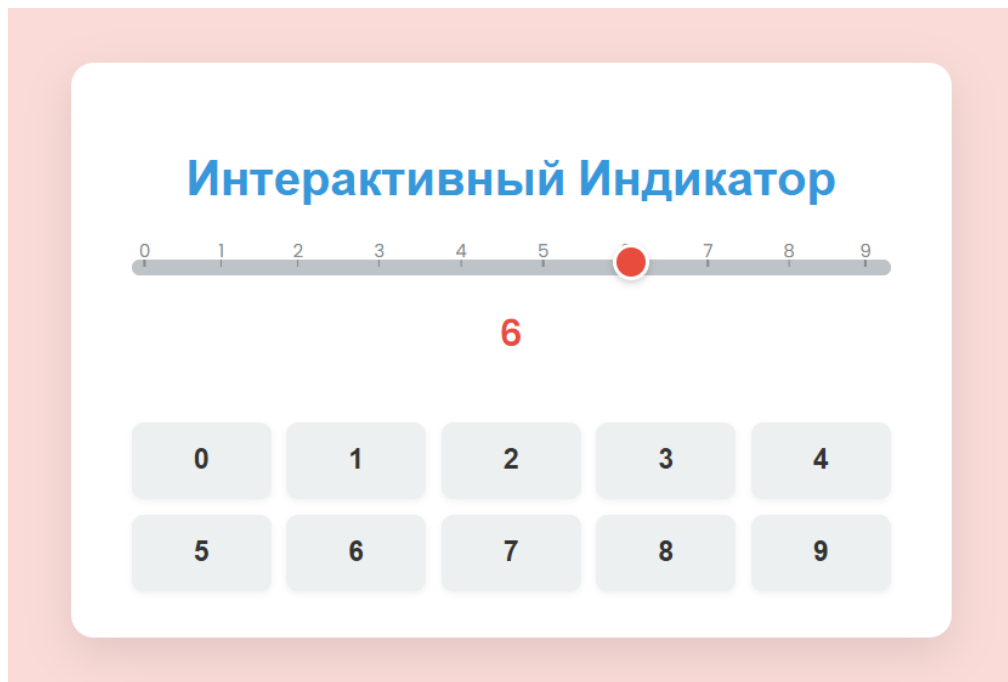


Рис. 41. Результат.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены технологии HTML, CSS, JavaScript и методы ИИ-промтинга, что позволяет создавать современные интерактивные веб-страницы.

Список использованной литературы

1. «Большая книга CSS3», Дэвид Макфарланд. Изд.: Питер, 2016.
2. «JavaScript», Дэвид Макфарланд. Изд.: Символ-Плюс, 2013.
3. «HTML, XHTML and CSS», Andy Harris. Изд.: Машиностроение, 2012.
4. Интернет-ресурсы.